SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

不同游戏场景下赛博父母资源消耗速率对比研究——以第五人格、三角洲堵桥与无畏契约为例

拉丝谢特 [1]，拉丝爱特 [2]，amdlg [3,*]

[1]拉丝工程大学，谢特爱根，谢特

[2]拉丝研究重点实验室，拉丝爱根，谢特

通讯作者：amdlg（e-mail: amdlg@163.com）

ABSTRACT / 摘要 为明确不同游戏场景对赛博父母资源消耗速率的差异化影响，厘清赛博父母“获取”与“消耗”的行为逻辑差异，本文以第五人格、三角洲行动、无畏契约三类代表性游戏为研究对象，聚焦“第五人格玩家因操作失误（俗称‘太菜’）被队友指责谩骂导致赛博父母资源消耗”“三角洲行动堵桥战术阻止敌方撤离引发对抗性消耗”“无畏契约通过‘喊妈妈’话术主动获取赛博父母支援”三种核心场景，构建赛博父母资源消耗-获取对比模型。界定操作失误程度、堵桥对抗强度、社交话术频次等核心变量，量化分析三类场景下赛博父母资源的消耗速率、消耗强度及不可逆性。结果表明：三角洲堵桥战术因高强度对抗性，赛博父母资源消耗速率最快，且消耗不可逆性最强；第五人格因操作失误引发的谩骂行为，赛博父母资源消耗速率次之，消耗程度与失误频次呈正相关；无畏契约“喊妈妈”策略以低消耗、高响应的特点，呈现“获取大于消耗”的正向循环，与前两类场景形成显著差异。本研究修正了对不同游戏场景下赛博父母资源行为的认知偏差，揭示了赛博父母消耗的核心驱动因素与差异机制，为游戏亚文化研究、玩家社交行为分析及虚拟资源动态平衡研究提供理论参考与实证支撑。

INDEX TERMS / 关键词 赛博父母；消耗速率；第五人格；三角洲堵桥；无畏契约；玩家行为

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究以第五人格、三角洲行动、无畏契约三类代表性多人在线竞技游戏为研究对象，聚焦三类核心场景构建赛博父母资源消耗-获取对比模型，通过问卷调研与游戏回放数据分析，量化探究不同场景下赛博父母资源的消耗速率、强度及不可逆性，明确其核心驱动因素与差异机制。

研究主要发现如下：一是不同游戏场景下赛博父母资源消耗速率存在显著差异，整体呈现“三角洲行动（堵桥场景）＞第五人格（操作失误场景）＞无畏契约（喊妈妈场景）”的排序，其中三角洲行动堵桥场景因高强度对抗，资源消耗最快且不可逆性最强，第五人格操作失误引发的谩骂行为导致资源消耗次之，无畏契约“喊妈妈”话术则呈现“获取大于消耗”的正向循环；二是赛博父母资源消耗的核心驱动因素包括游戏场景特征、玩家行为及团队互动，其中堵桥对抗强度对消耗速率影响最显著，操作失误程度呈正向影响，社交话术强度呈负向影响，而团队协作度与玩家游戏段位呈负向影响；三是研究构建了“游戏机制—行为模式—资源消耗”分析框架，填补了现有研究对赛博父母“消耗”行为关注的空白，修正了不同游戏场景下赛博父母资源行为的认知偏差。

本研究结果不仅完善了游戏亚文化与虚拟社交资源的研究体系，为相关领域后续研究提供理论参考与实证支撑，还能为游戏开发者优化玩法机制、缓解玩家社交冲突，游戏社群引导正向互动，以及玩家规范自身行为、提升游戏体验提供重要实践借鉴，同时为理解当代青年虚拟社交行为逻辑与情感表达特点提供了新视角。

I. INTRODUCTION / 引言

随着数字娱乐产业的快速迭代，多人在线竞技游戏已成为当代青年社交互动、情感宣泄与压力释放的核心载体，其不仅承载着娱乐功能，更逐渐形成了具有独特社群特征的虚拟社交生态与亚文化体系。“赛博父母”作为这一生态中衍生的特殊虚拟社交符号，最初源于玩家对团队中提供保护、支援、兜底等关键保障行为队友的情感化称谓，后逐渐延伸为一种涵盖“获取-消耗”双向互动的虚拟资源——既可以通过主动社交表达获取支援，也可能因各类游戏行为引发资源损耗，其动态平衡直接影响玩家的游戏体验与社群关系。

当前，不同类型的多人在线竞技游戏，因其核心玩法机制、对抗强度与社群文化的差异，形成了截然不同的赛博父母资源互动模式，其中最具代表性的便是第五人格、三角洲行动与无畏契约三类游戏。三类游戏虽均存在赛博父母资源的“获取”与“消耗”行为，但核心逻辑与表现形式差异显著：无畏契约以战术射击为核心，玩家通过“喊妈妈”等轻量化社交话术，主动向支援型队友表达依赖，实现赛博父母资源的高效获取，整体呈现“获取主导、低耗高效”的特征；而第五人格与三角洲行动则以赛博父母资源消耗为主要表现，其中第五人格作为非对称对抗游戏，玩家在监管者追击、密码机破译、队友救援等核心场景中，若因操作失误（俗称“太菜”）导致团队陷入劣势，极易引发队友的指责与谩骂，这种负面社交互动直接导致赛博父母资源的被动消耗，消耗程度与操作失误的频次、严重程度呈正相关；三角洲行动作为战术撤离类射击游戏，“堵桥”是其核心战术之一，玩家通过在桥梁等关键撤离节点布置封锁、伏击，阻止敌方玩家顺利撤离，这种高强度对抗行为会直接引发双方的激烈冲突，进而导致赛博父母资源的主动对抗性消耗，且该类消耗具有不可逆、高强度的特点。

尽管“赛博父母”已成为游戏社群中广泛传播的文化现象，相关的网络迷因、短视频内容与社群讨论层出不穷，但学术界对这一现象的研究仍存在明显局限。现有研究多聚焦于赛博父母的“获取”行为，尤其是无畏契约中“喊妈妈”话术的社交逻辑与传播机制，却忽视了不同游戏场景下赛博父母资源的“消耗”行为，更缺乏对第五人格“因菜被骂消耗”、三角洲行动“堵桥对抗消耗”与无畏契约“话术获取”三种模式的系统性横向对比。此外，现有研究多停留在娱乐化、描述性层面，未能构建科学的分析框架，也未量化分析不同场景下赛博父母资源的消耗速率、消耗强度及核心驱动因素，导致对赛博父母资源的动态互动规律认知不全面，难以揭示不同游戏生态下虚拟社交资源的运作逻辑。

基于上述研究缺口，本文提出核心研究问题：在第五人格、三角洲行动、无畏契约三类不同游戏场景中，赛博父母资源的消耗机制存在何种差异？第五人格因操作失误引发的谩骂行为、三角洲行动堵桥战术的对抗行为，分别对赛博父母资源消耗速率产生怎样的影响？其与无畏契约中赛博父母资源的获取行为形成何种对比？回答这些问题，不仅能够填补现有研究对赛博父母“消耗”行为关注的空白，修正对不同游戏场景下赛博父母资源互动逻辑的认知偏差，更能揭示虚拟社交资源在不同游戏生态中的运作规律，丰富游戏亚文化研究、玩家社交行为分析的理论体系。

本文的理论意义在于：首次将赛博父母资源的“获取”与“消耗”纳入统一分析框架，聚焦三类代表性游戏的差异化场景，构建“游戏机制—行为模式—资源消耗”的分析模型，丰富虚拟社交资源与游戏亚文化的研究视角。现实意义在于：通过量化对比不同游戏场景下赛博父母的消耗速率与差异机制，帮助理解玩家在虚拟环境中的社交互动逻辑与情感表达特点，为游戏社群的健康发展、玩家社交冲突的缓解提供客观参考，同时也为游戏开发者优化玩法机制、提升玩家体验提供新的思路。

本文后续将通过界定操作失误程度、堵桥对抗强度、社交话术频次等核心变量，构建赛博父母资源消耗-获取对比模型，通过实证分析量化三类场景下赛博父母资源的消耗速率与差异，最终揭示不同游戏行为对赛博父母资源消耗的影响机制，为相关领域的进一步研究提供理论参考与实证支撑。

II. RESULTS / 结果

本章基于研究方法中的数据采集与分析方案，对调研获得的 756 份有效数据进行系统性分析，依次完成信度效度检验、描述性统计分析、多元线性回归分析与差异显著性检验，结合图表直观呈现三类游戏场景下赛博父母资源消耗速率的差异及影响因素，验证研究假设，揭示不同游戏行为对赛博父母资源消耗速率的影响机制。

3.1 信度与效度检验结果

为确保调研数据的可靠性与有效性，首先对问卷数据进行信度与效度检验，检验结果如下表所示。由表 1 可知，问卷整体 Cronbach’s α 系数为 0.876，大于 0.8，表明问卷信度良好；各维度（操作失误程度、堵桥对抗强度、社交话术强度、赛博父母资源消耗速率）的 Cronbach’s α 系数均在 0.821-0.869 之间，均满足信度要求，说明调研数据的内部一致性良好，可用于后续分析。

效度检验采用 KMO 检验与巴特利特球形度检验，结果显示 KMO 值为 0.783，大于 0.7，巴特利特球形度检验 P 值＜0.001，拒绝球形度假设，表明问卷数据适合进行因子分析，问卷结构效度良好，能够有效测量研究所需的核心变量。

维度名称	题项数	Cronbach’s α 系数	信度评价

操作失误程度（第五人格）	6	0.845	良好
堵桥对抗强度（三角洲行动）	6	0.869	良好
社交话术强度（无畏契约）	6	0.821	良好
赛博父母资源消耗速率	8	0.857	良好
问卷整体	26	0.876	良好

表 1 问卷信度检验结果

3.2 描述性统计分析结果

对三类游戏场景下的核心变量进行描述性统计分析，包括赛博父母资源消耗速率、各解释变量及控制变量的均值、标准差、最大值与最小值，结果如下表所示。结合表 2 数据与游戏场景特征，可得出初步结论：

第一，赛博父母资源消耗速率呈现显著的场景差异，三角洲行动（堵桥场景）的消耗速率均值最高（3.87±0.72），表明堵桥对抗行为导致赛博父母资源消耗最快；第五人格（操作失误场景）次之（2.69±0.68），说明操作失误引发的谩骂行为会持续消耗赛博父母资源；无畏契约（喊妈妈场景）最低（1.23±0.51），且均值远低于前两类场景，印证了其“获取大于消耗”的正向循环特征。

第二，解释变量层面，三角洲行动堵桥对抗强度均值最高（4.02±0.65），反映出堵桥场景的高强度对抗特征；第五人格操作失误程度均值为 2.83±0.71，表明玩家在第五人格中出现关键操作失误的频次与严重程度处于中等水平；无畏契约社交话术强度均值为 3.15±0.69，说明玩家在无畏契约中使用“喊妈妈”话术的频次与真诚度较高，为赛博父母资源获取提供了支撑。

第三，控制变量层面，玩家游戏段位均值为 5.82±1.73，表明样本整体处于中高段位，具备一定的游戏经验；单局游戏时长均值为 14.67±2.35，符合预设的 10-20 分钟控制范围；团队协作程度均值为 3.21±0.84，表明三类游戏玩家的团队协作水平整体处于中等偏上。

变量类型	变量名称	均值	标准差	最小值	最大值
被解释变量	赛博父母资源消耗速率（三角洲）	3.87	0.72	1.00	5.00
	赛博父母资源消耗速率（第五人格）	2.69	0.68	1.00	5.00
	赛博父母资源消耗速率（无畏契约）	1.23	0.51	1.00	4.20
解释变量	操作失误程度（第五人格）	2.83	0.71	1.00	5.00
	堵桥对抗强度（三角洲）	4.02	0.65	1.00	5.00
	社交话术强度（无畏契约）	3.15	0.69	1.00	5.00
控制变量	玩家游戏段位	5.82	1.73	1.00	9.00
	单局游戏时长（分钟）	14.67	2.35	10.00	20.00
	团队协作程度	3.21	0.84	1.00	5.00

表 2 核心变量描述性统计结果

3.3 多元线性回归分析结果

将赛博父母资源消耗速率作为被解释变量，操作失误程度（X1）、堵桥对抗强度（X2）、社交话术强度（X3）作为解释变量，玩家游戏段位（Z1）、单局游戏时长（Z2）、团队协作程度（Z3）作为控制变量，代入多元线性回归模型进行分析，回归结果如下表所示。

由表 3 可知，回归模型整体显著（F=89.723，P＜0.001），调整 R^2=0.684，表明模型拟合效果良好，三个解释变量与三个控制变量共同解释了 68.4%的赛博父母资源消耗速率变异。具体分析如下：

第一，解释变量对赛博父母资源消耗速率的影响均显著（P＜0.001），且影响方向与预期一致：堵桥对抗强度（X2）的回归系数最大（0.527），表明其对赛博父母资源消耗速率的正向影响最强，即堵桥对抗强度越高，赛博父母资源消耗速率越快，这与三角洲行动堵桥场景的高强度对抗特征相符；操作失误程度（X1）的回归系数为 0.312，表明操作失误程度越高，队友谩骂频次与强度越高，赛博父母资源消耗速率越快；社交话术强度（X3）的回归系数为-0.286，呈负向影响，表明“喊妈妈”话术强度越高，赛博父母资源获取效率越高，消耗速率越低，进一步印证了无畏契约场景“获取大于消耗”的特征。

第二，控制变量层面，玩家游戏段位（Z1）的回归系数为-0.173（P＜0.01），呈负向显著影响，表明玩家游戏段位越高，操作水平与游戏经验越丰富，赛博父母资源消耗速率越低；团队协作程度（Z3）的回归系数为-0.125（P＜0.05），呈负向显著影响，表明团队协作水平越高，资源利用效率越高，赛博父母资源消耗速率越低；单局游戏时长（Z2）的回归系数不显著（P＞0.05），表明在预设的 10-20 分钟范围内，单局时长对赛博父母资源消耗速率无明显影响，符合研究设计预期。

变量名称	回归系数	标准误	t 值	P 值
常数项（α0）	1.892	0.215	8.799	＜0.001
操作失误程度（X1）	0.312	0.042	7.429	＜0.001
堵桥对抗强度（X2）	0.527	0.051	10.333	＜0.001
社交话术强度（X3）	-0.286	0.047	-6.085	＜0.001
玩家游戏段位（Z1）	-0.173	0.062	-2.790	0.005
单局游戏时长（Z2）	0.032	0.021	1.524	0.128
团队协作程度（Z3）	-0.125	0.058	-2.155	0.031
F 值=89.723，P＜0.001	调整 R^2=0.684			

表 3 多元线性回归分析结果

3.4 差异显著性检验结果

采用单因素方差分析（ANOVA）对比三类游戏场景下赛博父母资源消耗速率的差异，检验结果如下表所示。由表 4 可知，三类游戏场景下赛博父母资源消耗速率的差异具有统计学显著性（F=217.356，P＜0.001），表明不同游戏场景对赛博父母资源消耗速率的影响存在显著差异。

进一步进行事后多重比较（LSD 法），结果显示：三角洲行动堵桥场景的赛博父母资源消耗速率显著高于第五人格操作失误场景（P＜0.001），差值为 1.18；第五人格操作失误场景的消耗速率显著高于无畏契约喊妈妈场景（P＜0.001），差值为 1.46；三角洲行动堵桥场景的消耗速率显著高于无畏契约喊妈妈场景（P＜0.001），差值为 2.64。这一结果进一步验证了描述性统计与回归分析的结论，明确了三类场景下赛博父母资源消耗速率的排序：三角洲行动（堵桥）＞第五人格（操作失误）＞无畏契约（喊妈妈）。

游戏场景样本量均值标准差F 值 P 值

第五人格（操作失误）	252	2.69	0.68
三角洲行动（堵桥）	252	1.23	0.51

表 4 三类游戏场景赛博父母资源消耗速率差异显著性检验结果

实验结果表明，所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言，在指标一上提升 32%，在指标二上提升了 43%。结果。

III. Discussion / 讨论

本文采用“文献研究法+实证调研法+量化分析法”相结合的研究范式，聚焦第五人格、三角洲行动、无畏契约三类游戏的核心场景，围绕赛博父母资源的消耗与获取行为，开展系统性对比研究，确保研究结果的科学性、客观性与可重复性。本研究严格遵循“变量界定—样本选取—数据采集—模型构建—分析验证”的研究逻辑，具体研究设计如下。

2.1 核心变量界定

结合三类游戏的场景特征与赛博父母资源的互动逻辑，明确本研究的核心变量，分为被解释变量、解释变

量与控制变量，所有变量均采用量化评分方式，确保可测量、可对比，具体界定如下：

2.1.1 被解释变量：赛博父母资源消耗速率

作为本研究的核心被解释变量，指单位时间内赛博父母资源的损耗程度，反映不同游戏场景下赛博父母资源的消耗效率。采用“资源损耗量/单位游戏时长（分钟）”作为量化指标，其中赛博父母资源损耗量结合场景特征界定：第五人格中，以“队友谩骂频次、谩骂强度”作为损耗量衡量标准（谩骂强度分为 1-5 级，1 级为轻微抱怨，5 级为恶意辱骂）；三角洲行动中，以“堵桥对抗时长、双方冲突激烈程度、敌方反击强度”作为损耗量衡量标准；无畏契约中，以“‘喊妈妈’话术响应失败次数、支援资源浪费量”作为损耗量衡量标准。消耗速率数值越高，表明赛博父母资源消耗越快。

2.1.2 解释变量

结合三类游戏的核心场景特征，设置 3 个核心解释变量，分别对应三种互动模式：

（1）第五人格操作失误程度：衡量玩家因操作失误引发队友谩骂、进而导致赛博父母资源消耗的核心变量，采用“失误频次×失误严重程度”进行量化。操作失误频次指单局游戏中玩家出现的关键失误次数（如密码机破译失误、救援失败、被监管者快速击倒等）；失误严重程度分为 1-5 级，1 级为不影响团队局势的轻微失误，5 级为直接导致团队团灭、对局失败的严重失误。

（2）三角洲行动堵桥对抗强度：衡量堵桥战术引发对抗性消耗的核心变量，采用“堵桥时长×封锁强度×敌方反击频次”进行量化。堵桥时长指单局游戏中玩家实施堵桥战术的持续时间；封锁强度分为 1-5 级，1 级为简单架点警戒，5 级为全方位火力封锁+道具布置；敌方反击频次指单位时间内敌方玩家针对堵桥行为发起的冲锋、绕后、远程攻击次数。

（3）无畏契约社交话术强度：衡量“喊妈妈”话术获取赛博父母资源的核心变量，采用“话术频次×话术真诚度”进行量化。话术频次指单局游戏中玩家发出“妈妈救我”“谢谢妈妈”等相关话术的次数；话术真诚度分为 1-5 级，1 级为调侃式话术，5 级为紧急情况下的真诚求助话术。

2.1.3 控制变量

为排除无关因素对研究结果的干扰，设置 3 个控制变量：玩家游戏段位（反映玩家操作水平与游戏经验，分为青铜-王者 9 个等级，量化为 1-9 分）、单局游戏时长（统一控制在 10-20 分钟，避免时长差异影响消耗速率计算）、团队协作程度（分为 1-5 级，1 级为无协作，5 级为高度协同）。

2.2 样本选取

本研究采用分层随机抽样法，选取第五人格、三角洲行动、无畏契约三类游戏的活跃玩家作为调研样本，样本选取需满足以下条件：拥有 1 年及以上游戏经验，熟悉对应游戏的核心玩法与社群文化，有过赛博父母资源的获取或消耗经历（如第五人格被队友谩骂、三角洲行动参与堵桥、无畏契约喊过“妈妈”），能够清晰描述自身游戏行为与互动体验。

本次调研共发放问卷 800 份，其中第五人格玩家问卷 270 份、三角洲行动玩家问卷 270 份、无畏契约玩家问卷 260 份，回收有效问卷 756 份，有效回收率为 94.5%。样本基本特征如下：性别分布上，男性玩家 482 人（63.8%），女性玩家 274 人（36.2%），与三类游戏的玩家性别分布基本一致；年龄分布上，18-25 岁玩家 529 人（70.0%），26-30 岁玩家 167 人（22.1%），30 岁以上玩家 60 人（7.9%），符合当代多人在线竞技游戏玩家的年龄特征；游戏段位分布上，中高段位（第五人格三阶及以上、三角洲行动黄金及以上、无畏契约白银及以上）玩家 572 人（75.7%），确保样本具备一定的游戏经验与行为认知。

2.3 数据采集

数据采集采用“问卷调研+游戏对局回放分析”相结合的方式，确保数据的真实性与全面性，具体采集流程如下：

（1）问卷调研：通过线上问卷平台（问卷星）发放调研问卷，问卷内容包括玩家基本信息、游戏行为特征、赛博父母资源互动经历、核心变量评分等，引导玩家根据自身实际游戏体验填写，收集玩家主观感知数据与行为频次数据。

（2）游戏对局回放分析：选取调研样本中 50 名核心玩家（每类游戏约 17 名），收集其近 30 天内的游戏对局回放，由 3 名研究人员共同对回放内容进行编码分析，提取操作失误次数、堵桥对抗细节、“喊妈妈”话术频次、队友谩骂情况等客观数据，与问卷调研数据进行交叉验证，剔除异常数据与无效数据，确保数据可靠性。

（3）数据整理：对收集到的有效数据进行整理、编码与标准化处理，将定性数据（如谩骂强度、话术真诚度）转化为定量数据，采用 Excel 与 SPSS 26.0 软件进行数据录入与初步整理，为后续量化分析奠定基础。

2.4 研究模型构建

基于核心变量界定与研究逻辑，构建赛博父母资源消耗速率对比模型，以赛博父母资源消耗速率为被解释变量（Y），以操作失误程度（X1）、堵桥对抗强度（X2）、社交话术强度（X3）为解释变量，以玩家游戏段位（Z1）、单局游戏时长（Z2）、团队协作程度（Z3）为控制变量，构建多元线性回归模型，具体表达式如下：

$$Y = \alpha 0 + \alpha 1X1 + \alpha 2X2 + \alpha 3X3 + \beta 1Z1 + \beta 2Z2 + \beta 3Z3 + \varepsilon$$

其中，α0 为常数项，α1、α2、α3 分别为三个解释变量的回归系数，反映解释变量对被解释变量的影响程度；β1、β2、β3 分别为三个控制变量的回归系数；ε 为随机误差项，服从正态分布，用于控制未考虑到的随机因素对研究结果的影响。

通过该模型，可量化分析操作失误程度、堵桥对抗强度、社交话术强度对赛博父母资源消耗速率的影响系数，对比三类游戏场景下解释变量的作用差异，进而揭示不同游戏行为对赛博父母资源消耗速率的影响机制。

2.5 数据分析方法

本次研究采用 SPSS 26.0 与 AMOS 24.0 软件进行数据统计与分析，具体分析方法如下：

（1）描述性统计分析：对所有核心变量进行描述性统计，包括均值、标准差、最大值、最小值等，明确三类游戏场景下赛博父母资源消耗速率与各变量的整体分布特征，初步判断变量间的关联关系。

（2）信度与效度检验：对问卷调研数据进行信度检验（采用 Cronbach's α 系数），若 α 系数＞0.8，表明问卷信度良好；进行效度检验（采用因子分析），若 KMO 值＞0.7，且巴特利特球形度检验 P＜0.001，表明问卷效度良好，数据可用于后续分析。

（3）多元线性回归分析：代入构建的多元线性回归模型，对数据进行回归分析，检验各解释变量与控制变量对赛博父母资源消耗速率的影响，计算回归系数与显著性水平，判断影响的强弱与有效性。

（4）差异显著性检验：采用独立样本 t 检验与单因素方差分析，对比三类游戏场景下赛博父母资源消耗速率的差异，检验不同场景下消耗速率的显著性差异，验证研究假设。

CONCLUSIONS / 结论

本文以第五人格、三角洲行动、无畏契约三类代表性多人在线竞技游戏为研究对象，聚焦三类核心场景构建赛博父母资源消耗 - 获取对比模型，通过实证分析量化探究不同场景下赛博父母资源消耗速率的差异及机制，得出以下核心结论。

研究证实，不同游戏场景下赛博父母资源消耗速率存在显著差异，整体呈现 “三角洲行动（堵桥场景）＞第五人格（操作失误场景）＞无畏契约（喊妈妈场景）” 的排序。其中，三角洲行动的堵桥战术因具有高强度对抗性，其赛博父母资源消耗速率最快（均值 3.87±0.72），且消耗具有最强的不可逆性；第五人格中，玩家操作失误引发的队友谩骂行为导致赛博父母资源消耗速率次之（均值 2.69±0.68），消耗程度与操作失误的频次和严重程度呈正相关；无畏契约的 “喊妈妈” 社交话术则呈现 “获取大于消耗” 的正向循环，资源消耗速率最低（均值 1.23±0.51），形成与前两类场景的显著差异。

进一步分析表明，赛博父母资源消耗的核心驱动因素集中在游戏场景特征、玩家行为和团队互动三个层面。游戏核心玩法机制决定了玩家互动形式，是资源消耗模式和速率的根本驱动；玩家操作失误程度、堵桥对抗强度、社交话术频次直接影响消耗速率，其中堵桥对抗强度的影响最为显著；团队协作度和玩家游戏段位则呈负向影响，协作水平越高、段位越高，资源消耗速率越低。

本研究修正了不同游戏场景下赛博父母资源行为的认知偏差，填补了现有研究对赛博父母 “消耗” 行为关注的空白，构建的 “游戏机制 — 行为模式 — 资源消耗” 分析框架，为游戏亚文化、玩家社交行为及虚拟资源动态平衡研究提供了理论参考与实证支撑，同时也为游戏开发者优化玩法、缓解玩家社交冲突，以及引导游戏社群健康发展提供了实践借鉴。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢谢特实验室对本研究的支持与帮助。

REFERENCES

[1] 王宁. 虚拟社群中的情感实践与身份建构——以“赛博父母”亚文化为例[J]. 青年研究, 2023(2): 78-87.
[2] 李娟, 张磊. 多人在线竞技游戏中的社交互动与虚拟资源运作逻辑[J]. 新闻与传播评论, 2022, 75(5): 102-113.
[3] 张明, 刘敏. 游戏亚文化视域下“赛博父母”现象的传播机制与社会意义[J]. 传媒观察, 2023(7): 98-105.
[4] 陈阳, 赵静. 非对称对抗游戏中玩家冲突与情感宣泄研究——以《第五人格》为例[J]. 数字媒体研究, 2022, 8(3): 45-52.
[5] 刘畅, 吴昊. 战术射击游戏中的社交话术与虚拟支援行为研究——基于《无畏契约》“喊妈妈”现象的分析[J]. 游戏研究, 2023, 567-78.
[6] 赵宇, 李萌. 战术撤离类游戏的对抗行为与玩家社交关系研究——以《三角洲行动》堵桥战术为例[J]. 体育文化导刊, 2022(11): 112-118.
[7] 钟柏昌. 游戏化视角下虚拟社交资源的获取与消耗机制研究[J]. 教育研究与实验, 2021(6): 89-94.
[8] 张强, 王丽. 量化研究方法在游戏行为分析中的应用——基于 SPSS 的实证研究[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2022.
[9] Smith, J., & Jones, A. (2022). Cyber Parenting in Online Multiplayer Games: A Study of Virtual Resource Acquisition and Consumption. Journal of Digital Media Studies, 18(3), 45-62.
[10] Lee, H., & Park, S. (2023). The Impact of Game Scenarios on Virtual Social Resource Consumption: Evidence from Competitive Online Games. Computers in Human Behavior, 142, 107589.
[11] Wilson, E., & Miller, C. (2021). Social Interaction Patterns and Resource Dynamics in Tactical Shooter Games. Journal of Gaming & Virtual Worlds, 13(2), 119-138.
[12] Garcia, M., & Rodriguez, L. (2022). Cyber Parent Phenomenon: Emotional Support and Resource Exchange in Online Gaming Communities. New Media & Society, 24(7), 1890-1908.